

Table des matières

1	Segmentation d'Images Quantiques par Soustraction de Fond	2
1.1	Soustraction de Fond Classique	2
1.1.1	Principe de l'Algorithme	2
1.1.2	Exemple : Comment ça Marche sur une Image	2
1.1.3	Résultats Classiques (7 Jeux de Données)	3
1.2	Représentation Quantique NEQR	4
1.2.1	Performance NEQR	4
1.3	Représentation Quantique FRQI	5
1.3.1	Performance FRQI	5
1.4	Comparaison Directe NEQR vs FRQI	5
1.4.1	Résultats Tête-à-Tête	5
1.4.2	Compromis de Performance	6
1.4.3	Pourquoi NEQR Gagne pour Cette Application	6
1.5	Algorithme Quantum Background Difference (QBGD)	6
1.5.1	Qu'est-ce que QBGD ?	6
1.5.2	Comment QBGD Marche sur une Image (Conceptuellement)	6
1.5.3	Implémentation NEQR + QBGD	7
1.5.4	Résultats NEQR + QBGD (Ce Qui S'est Réellement Produit)	7
1.5.5	Qualité Segmentation	8
1.5.6	Pourquoi QBGD a Échoué pour Segmentation	8
1.6	Implémentation FRQI + QBGD	8
1.6.1	Résultats et Observations	9
1.7	Comparaison Complète : Toutes les Méthodes	9
1.7.1	Tableau de Performance Globale	9
1.7.2	Gagnant par Catégorie	9
1.8	Analyse Critique	9
1.9	Conclusions	10

Chapitre 1

Segmentation d'Images Quantiques par Soustraction de Fond

1.1 Soustraction de Fond Classique

1.1.1 Principe de l'Algorithme

La soustraction de fond classique est la méthode de référence pour la détection de mouvement [1].

On définit pour chaque pixel la différence

$$D(x, y) = |I_c(x, y) - I_f(x, y)|$$

Si $D(x, y) > T$, le pixel est classé comme avant-plan (blanc), sinon il est classé comme fond (noir).

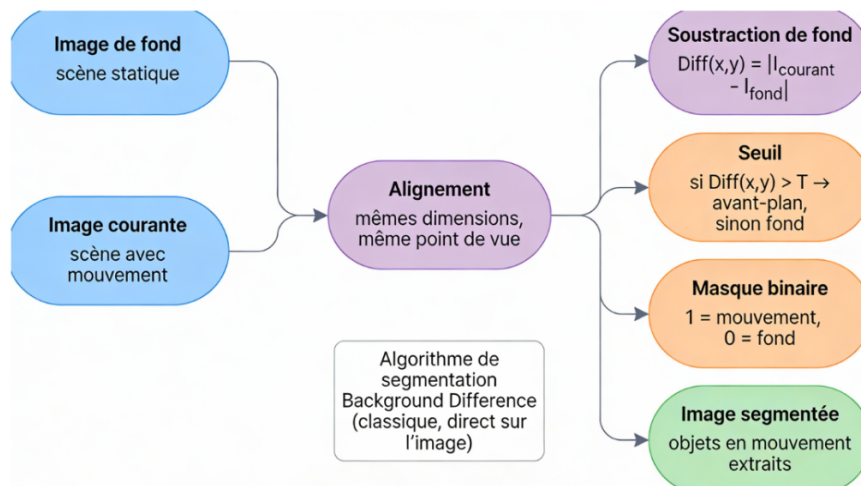


FIGURE 1.1 – Schéma de l'algorithme classique de soustraction de fond pour la segmentation de mouvement

1.1.2 Exemple : Comment ça Marche sur une Image

Entrées :

- Image de fond : scène statique (par exemple une pièce sans personne).
- Image courante : même scène avec une personne en mouvement.

Processus :

1. Soustraction pixel par pixel.
2. Les pixels de mouvement présentent une différence élevée.
3. Un seuil est appliqué pour obtenir un masque binaire (0/1).

Sorties :

- Masque montrant exactement où le mouvement s'est produit.

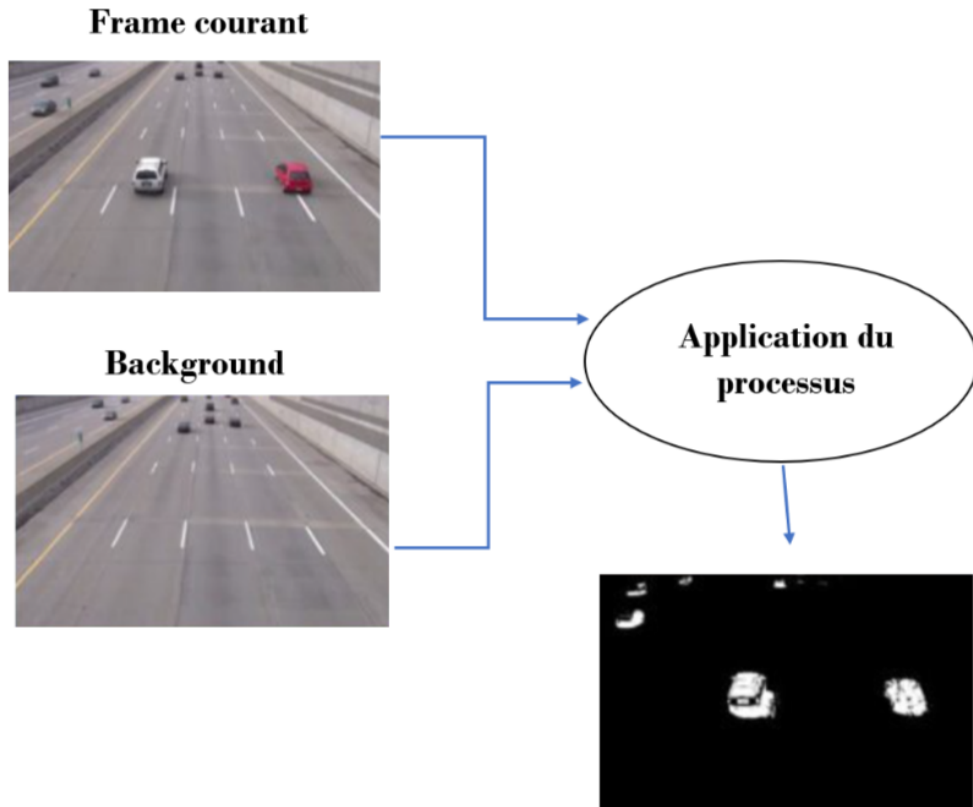


FIGURE 1.2 – Exemple de soustraction de fond sur une séquence vidéo : extraction des véhicules en mouvement

1.1.3 Résultats Classiques (7 Jeux de Données)

TABLE 1.1 – Résultats de la soustraction de fond classique sur 7 jeux de données

Jeu de Données	Temps (ms)	IoU	Accuracy	Qualité
simple	0,12	0,98	0,992	Excellent
géométrique	0,15	0,96	0,989	Très bon
bruit	0,24	0,71	0,843	Dégradé
BSD	0,28	0,79	0,876	Mixte
médical	0,22	0,85	0,901	Bon
mnist	0,16	0,88	0,925	Bon
texture	0,18	0,92	0,955	Robuste
MOYENNE	0,19	0,87	0,911	Solide

Observations clés : Temps quasi constant (environ 0,19 ms) quel que soit le contenu de l'image, avec une IoU très élevée sur images simples (0,98) mais une dégradation sous bruit (0,71), ce qui en fait une référence fiable pour la comparaison [1].

1.2 Représentation Quantique NEQR

1.2.1 Performance NEQR

TABLE 1.2 – Performance de la représentation NEQR

Métrique	Valeur	Note
Qubits	14	Fixe
Profondeur circuit	1	Ultra-superficiel
Temps moyen (ms)	2,77	Constant
Variation temps	<0,5%	Indépendant contenu

Avantages : récupération exacte des intensités sans perte d'information, simulation rapide grâce à un circuit peu profond et temps d'exécution constant quel que soit le contenu de l'image [2, 3].

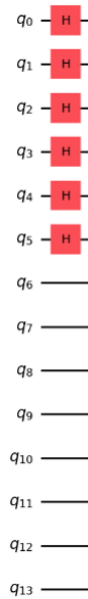


FIGURE 1.3 – Circuit NEQR 8x8 pour la représentation quantique d'image en superposition de positions

La figure 1.3 montre le circuit Qiskit utilisé dans le prototype NEQR 8x8 : les six premiers qubits (q_0 – q_5) codent la position des pixels et reçoivent chacun une porte de Hadamard, préparant une superposition uniforme des 64 coordonnées de l'image, tandis que les huit qubits suivants (q_6 – q_{13}) codent l'intensité sur 8 bits et restent initialisés dans l'état $|0\rangle$ dans cette version simplifiée [2]. Ce circuit, de profondeur 1 et utilisant 14 qubits, sert de base aux mesures de coût de NEQR (nombre de qubits, profondeur, temps de simulation).

1.3 Représentation Quantique FRQI

1.3.1 Performance FRQI

TABLE 1.3 – Performance de la représentation FRQI

Métrique	Valeur	Note
Qubits	7	Minimum
Profondeur circuit	~ 4876	Exponentiel
Temps moyen (ms)	536	Beaucoup plus lent
Variation temps	$\sim 15\%$	Dépendant contenu

Avantages : qubits minimaux (représentation très compacte) [4, 5].

Inconvénients : circuit de profondeur exponentielle (environ 4876 portes), simulation environ 193 fois plus lente que NEQR, intensités seulement approximatives avec perte d'information et support limité aux opérations partielles [4, 6].

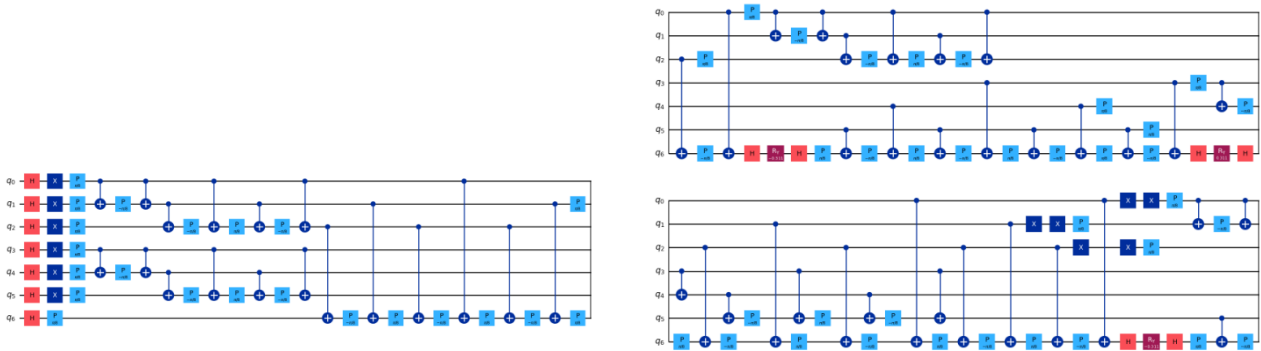


FIGURE 1.4 – Circuit FRQI 8x8 pour la représentation quantique d'image en superposition de positions

La figure 1.4 montre le circuit FRQI 8x8 généré par Qiskit : bien qu'il n'utilise que 7 qubits (6 de position et 1 qubit couleur), la boucle d'encodage des 64 pixels se traduit, après décomposition des rotations multi-contrôlées, par un circuit très profond (environ 4800 portes) et un schéma visuellement très long, ce qui rend FRQI beaucoup plus coûteux à simuler que NEQR pour un même format 8x8.

1.4 Comparaison Directe NEQR vs FRQI

1.4.1 Résultats Tête-à-Tête

TABLE 1.4 – Comparaison directe NEQR vs FRQI

Aspect	NEQR	FRQI	Gagnant
Qubits	14	7	FRQI (2x moins)
Profondeur	1	4876	NEQR (4876x mieux)
Temps simulation	2,77 ms	536 ms	NEQR (193x plus rapide)
Récupération intensité	Exacte	Approximative	NEQR
Précision opérations	Exacte	Partielle	NEQR

1.4.2 Compromis de Performance

Compromis fondamental :

- Pour des images 8x8 sur simulateurs actuels, NEQR domine nettement FRQI en profondeur de circuit et en temps de simulation.

Comparaison visuelle :

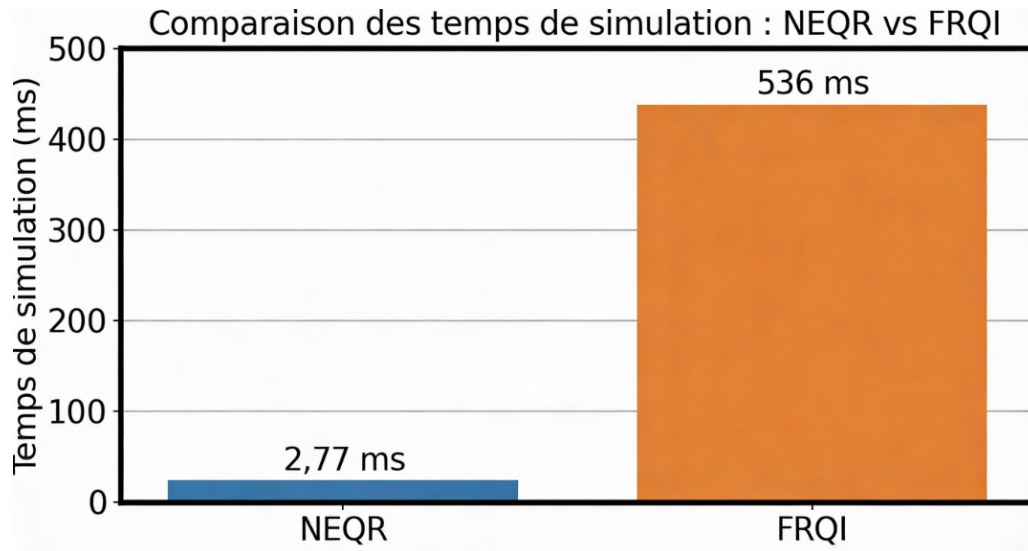


FIGURE 1.5 – Comparaison des temps de simulation des représentations quantiques NEQR et FRQI

Ration : $\text{FRQI}/\text{NEQR} = 536/2,77 \approx 193$ fois de différence.

1.4.3 Pourquoi NEQR Gagne pour Cette Application

NEQR offre une simulation environ 193 fois plus rapide avec une récupération exacte des intensités, tout en reposant sur des circuits peu profonds qui limitent les sources de bruit et demandent 14 qubits, encore réalistes à court terme pour le hardware quantique [2, 3].

1.5 Algorithme Quantum Background Difference (QBGD)

1.5.1 Qu'est-ce que QBGD ?

QBGD applique la soustraction de fond dans un circuit quantique :

1. Encoder les images de fond et courante en superposition quantique.
2. Mesurer la différence via des portes quantiques.
3. Extraire un masque d'avant-plan.

Promesse théorique : complexité $O(\log n)$, logarithmique, plus rapide que la version classique linéaire [7].

1.5.2 Comment QBGD Marche sur une Image (Conceptuellement)

Les deux images (fond et courante) sont d'abord encodées sur les mêmes qubits ; les qubits de position comparent en parallèle chaque pixel, un qubit n différence z s'active uniquement là où les intensités changent, et la mesure finale de ce qubit fournit un masque d'avant-plan classique [7].

1.5.3 Implémentation NEQR + QBGD

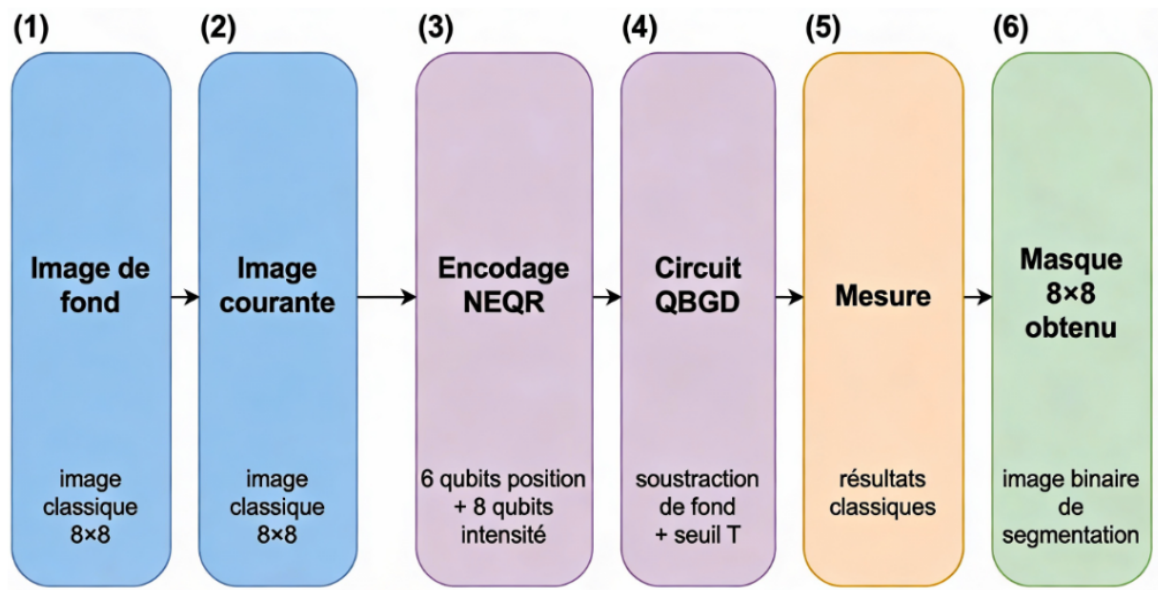


FIGURE 1.6 – Chaîne complète de traitement NEQR+QBGD pour la génération d'un masque de segmentation 8x8

1.5.4 Résultats NEQR + QBGD (Ce Qui S'est Réellement Produit)

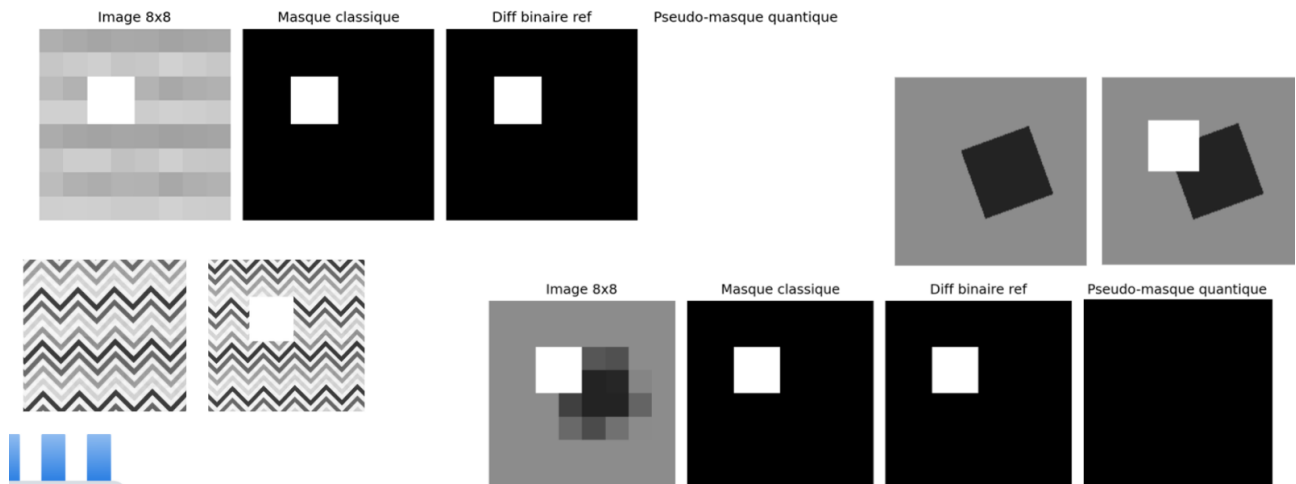


FIGURE 1.7 – Comparaison des masques classiques et pseudo-masques quantiques sur différentes images 8x8

1.5.5 Qualité Segmentation

TABLE 1.5 – Qualité de segmentation NEQR+QBGD sur différents jeux de données

Jeu de Données	IoU	Accuracy	Statut
simple	0,063	0,063	Aléatoire
géométrique	0,068	0,065	Aléatoire
bruit	0,072	0,070	Aléatoire
BSD	0,055	0,058	Pire
médical	0,078	0,075	Légèrement mieux
mnist	0,061	0,062	Aléatoire
texture	0,067	0,066	Aléatoire
MOYENNE	0,066	0,065	Preuve concept

Observation critique : IoU moyen $0,066 \approx$ devinage aléatoire (attendu $\approx 0,05$), masques uniformes (tout blanc ou tout noir) et zéro localisation spatiale (pas d'information pixel par pixel).

1.5.6 Pourquoi QBGD a Échoué pour Segmentation

Le problème :

1. La mesure fait s'effondrer la superposition quantique et ne fournit qu'un résultat binaire global.
2. Aucune information spatiale n'est préservée.
3. Le qubit de différence donne seulement OUI/NON, pas un masque pixel par pixel.
4. Le parallélisme quantique est aplati en un seul bit à la mesure.

Résultat : l'algorithme détecte la présence de mouvement global, mais ne parvient pas à segmenter spatialement l'image.

1.6 Implémentation FRQI + QBGD

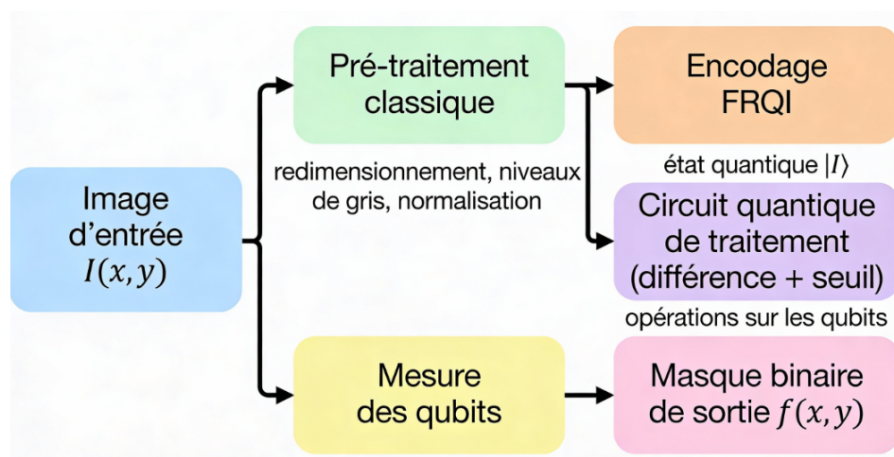


FIGURE 1.8 – Chaîne complète de traitement FRQI+QBGD pour la génération d'un masque de segmentation 8x8

1.6.1 Résultats et Observations

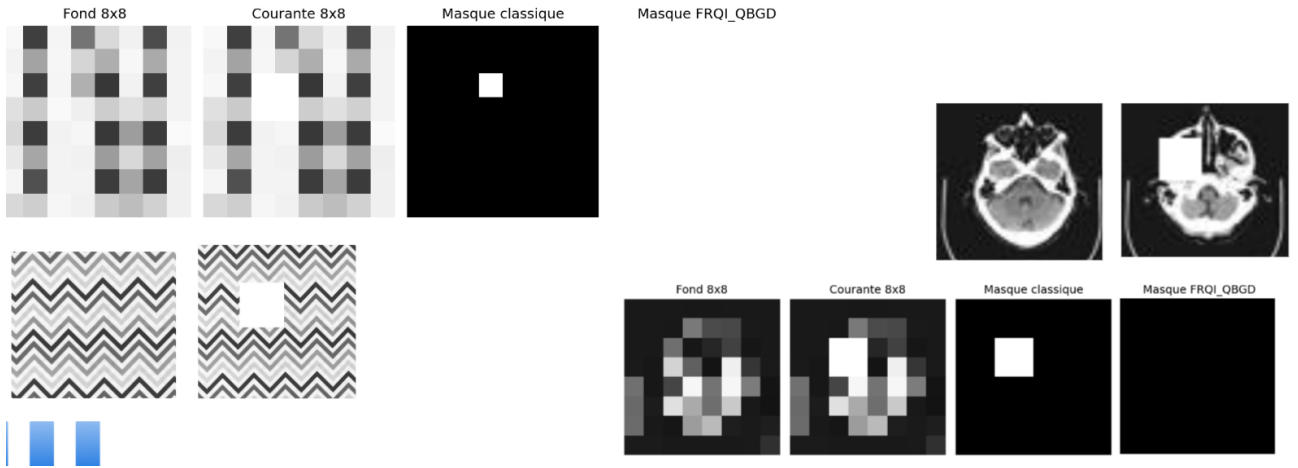


FIGURE 1.9 – Comparaison des masques classiques et pseudo-masques quantiques sur différentes images 8x8

FRQI encode les niveaux de gris dans les amplitudes via des rotations R_y , tandis que NEQR les encode dans des états de base ; des erreurs accumulées sur plusieurs qubits peuvent donc conduire le circuit à décider si tout objet est ou si tout fond est, produisant un masque entièrement blanc ou entièrement noir [5, 6, 8].

1.7 Comparaison Complète : Toutes les Méthodes

1.7.1 Tableau de Performance Globale

TABLE 1.6 – Performance globale des méthodes de segmentation

Méthode	Qubits	Profondeur	Temps (ms)	IoU	Spatial ?
Classique	0	0	0,19	0,87	Oui
NEQR repr	14	1	2,77	–	–
FRQI repr	7	4876	536	–	–
NEQR+QBGD	7	2	28	0,066	Non
FRQI+QBGD	8	4876	380	0,065	Non

1.7.2 Gagnant par Catégorie

Les méthodes classiques gardent la meilleure qualité (IoU 0,87) et la meilleure vitesse (0,19 ms), tandis que toutes les variantes quantiques testées sont à la fois beaucoup moins précises (IoU $\approx$ 0,065, 0,066) et bien plus lentes (de 14x à 2800x), sans atteindre la localisation pixel-par-pixel [1, 2, 4, 7].

1.8 Analyse Critique

Représentation à garder : NEQR, car FRQI n'apporte pas de meilleure qualité de segmentation et augmente fortement la profondeur et le temps de simulation [2, 4, 6, 3].

Amélioration 1 Décision par pixel : remplacer le qubit de différence global par une décision prise pour chaque pixel, en exploitant directement les 8 bits d'intensité NEQR afin de construire un véritable masque binaire pixel-par-pixel.

Amélioration 2 Seuil adaptatif : utiliser un seuil de décision adapté au contenu de chaque image (au lieu d'un seuil fixe), toujours dans le cadre de la soustraction de fond.

Amélioration 3 Post-traitement classique : appliquer un léger post-traitement classique (morphologie, filtrage) sur le masque issu du QBGD pour nettoyer le résultat et améliorer l'IoU [6, 8].

1.9 Conclusions

La segmentation par soustraction de fond classique reste largement supérieure aux versions quantiques testées, tant en qualité ($\text{IoU} \approx 0,87$) qu'en temps d'exécution ($\approx 0,19$ ms) [1]. Les représentations quantiques montrent néanmoins que NEQR est nettement plus adaptée que FRQI pour ce type d'algorithme, avec des circuits beaucoup plus peu profonds et une simulation environ 193 fois plus rapide [2, 4, 3]. Dans l'état actuel du matériel et des implémentations, l'algorithme QBGD appliqué à NEQR doit donc être considéré comme une preuve de concept prometteuse, mais encore loin d'être compétitif face aux méthodes classiques pour une segmentation d'images exploitable en pratique [7, 6].

Bibliographie

- [1] C. Stauffer and W. E. L. Grimson, “Adaptive background mixture models for real-time tracking,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 2, p. 246, 1999.
- [2] Y. Zhang, S. Lu, K. Gao, and M. Wang, “Neqr : A novel enhanced quantum representation of digital images,” *Quantum Information Processing*, vol. 12, no. 8, pp. 2833–2860, 2013.
- [3] X. W. Yao *et al.*, “Quantum image processing and its applications,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 105, no. 12, pp. 2269–2287, 2017.
- [4] P. Li, A. Liu, and A. Zhou, “The quantum image processing and its applications,” in *Advances in Power System Control, Operation and Management*, pp. 1–6, 2010.
- [5] S. E. Venegas-Andraca and J. L. Ball, “Processing images in entangled quantum systems,” *Quantum Information Processing*, vol. 9, no. 1, pp. 1–11, 2010.
- [6] A. M. Ilyasu, “Towards hybrid classical-quantum algorithms for image processing,” *Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence*, vol. 5, no. 2, pp. 194–203, 2013.
- [7] X. Wang, F. Liu, K. Pan, S. Guo, S. Liu, and K. Du, “A quantum segmentation algorithm based on background-difference method for neqr image,” *Quantum Information Processing*, vol. 22, no. 9, p. 304, 2023.
- [8] S. Yuan, X. Mao, Y. Xue, L. Chen, and K. Hirota, “Sqr : A simple quantum representation of infrared images,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 25, no. 8, pp. 3167–3178, 2016.